

1. 核心权重股：【600001】群主控股 (Owner Power)

- **股票定位：**群内绝对权力的晴雨表。
- **驱动算法（指标：群主发言占比）：**
 - **监控周期：**每 10 分钟统计一次。
 - **核心指标：** $P = \frac{\text{群主发言字数}}{\text{全群总发言字数}}$ 。
 - **价格逻辑：**群主需要维持一个“健康的统治比例”（例如 5% ~ 15%）。
 - 若 P 处于区间内，股价稳步上升；
 - 若 P 趋近于 0（群主彻底潜水失联），股价由于“群龙无首”阴跌；
 - 若 $P > 30\%$ （群主开始高强度水群或刷屏），会引发“极权忧虑”，导致股价大跌。

2. 情绪垃圾股：【300001】水群地产 (Watering Estate)

- **股票定位：**高频、无营养、纯感官刺激的泡沫股。
- **驱动算法（指标：图片 & 极短消息）：**
 - **监控周期：**实时监听。
 - **核心指标：**群内发送的**图片数量**（含表情包）以及**长度 ≤ 3 个字**的消息。
 - **价格逻辑：**群友疯狂刷表情包、复读“666”、“哈哈”时，股价暴涨；当群里开始严肃讨论，或没人发图时，该股因失去流动性瞬间跌停。

3. 信息流通股：【300002】搬运物流 (Forward Logistics)

- **股票定位：**搬运工、信息聚合者的概念股。
- **驱动算法（指标：合并转发消息数）：**
 - **核心指标：**QQ 群内发送的“合并转发消息”（XML卡片）的数量。
 - **价格逻辑：**每当群友往群里转发一个聊天记录包（“群里有瓜”、“经典群聊复刻”），该股获得一次强力推升。转发的合并包越多，信息流通越快，股价越牛。

4. 智力资产股：【300003】思考者重工 (Thinker Industry)

该股票包含两支**子板块股票**（通过合并或子母股形式联动，此处设计为相互竞争资金的子股）：

- **子股 A：【30003A】人文思潮 (Humanities)**
 - **核心指标：**长度 > 50 字的长文本，且分词匹配到社会、历史、文学、哲学、八卦、情感树洞等关键词。
- **子股 B：【30003B】科技前沿 (Tech Frontier)**
 - **核心指标：**长度 > 50 字的长文本，且分词匹配到代码、物理、化学、电池、硬件、数学等技术关键词。
- **价格逻辑：**这两支股票是群里“小作文”的终极对决。谁写的小作文长、谁探讨的领域深，对应的股价就暴涨。

5. 指数期权股：【000001】消息密度 (Density Momentum)

- **股票定位：**代表群内发言的速度与热度，波动极大。
- **驱动算法（指标：发言频率）：**
 - **核心指标：** $D = \text{每分钟消息总数 (TPM)}$ 。
 - **价格逻辑：**股价直接与瞬时发言速度挂钩。如果群里突然爆发高强度对线，消息刷屏 ($D > 50$ 条/分钟)，该股瞬间直线拉升拉满；一旦群里进入“深夜冷场”或“工作日死群” ($D < 1$ 条/分钟)，该股直接暴跌，属于短线投机者的天堂。

6. 垂直专题股：【100001】战雷航空 (WarThunder Aviation)

- 股票定位：军武/游戏亚文化硬核板块。
- 驱动算法（指标：战雷话题占比）：
 - 核心指标：匹配“战雷”、“WT”、“陆战”、“空战”、“金币机”、“爬升”、“魔法”等游戏专属词汇。
 - 价格逻辑：群里讨论战雷的浓度越高，股价越强。当群友开始晒战绩、吐槽安东（游戏制作人）时，该股暴涨。

7. 流行文化股：【100002】二游娱乐 (Gacha Entertainment)

- 股票定位：二次元浓度、氪金情绪风向标。
- 驱动算法（指标：二次元游戏话题占比）：
 - 核心指标：匹配“原神”、“鸣潮”、“崩铁”、“大月卡”、“抽卡”、“歪了”、“圣遗物/声骸”等二游高频词。
 - 价格逻辑：每当这些二游更新大版本、角色前瞻直播、或者群友疯狂晒欧皇/非酋抽卡截图时，该股就会迎来一波史诗级的爆拉或暴跌（如果群友集体“吃保底”，属于重大利空，股价暴跌）。

8. 辅助生态股：【900001】智械危机 (Robot Crisis)

- 股票定位：机器人自身的劳动力价值股。
- 驱动算法（指标：机器人指令调用次数）：
 - 核心指标：群友发送的以机器人前缀开头（如 #买入、#菜单、#签到 等）的机器人指令总调用次数。
 - 价格逻辑：机器人被调用的越频繁（说明大家玩机器人很起劲），股价越高。如果群友们开始冷落机器人，该股跌入深渊。

为了让这个群虚拟股市既有真实的金融刺激感，又能有效防止群友利用高频脚本“刷钱”或搞崩机器人数据库，我们需要设计一套极其严密且闭环的交易规则。

这套规则将包含手续费机制、防刷限频系统、做多/做空逻辑以及硬核的保证金杠杆系统。

一、 庄家抽水与交易成本 (Tax & Fees)

为了回收群里的虚拟货币，防止货币无限通胀，机器人（庄家）需要扮演“金币回收站”的角色。

交易类型	费率	结算方式	作用
买入股票（做多）	1.0%	从交易额中直接扣除金币	基础手续费，作为机器人运营成本。
卖出股票（平多）	1.5%	包含 1.0% 手续费 + 0.5% 印花税	提高卖出成本，抑制极短期内的无意义换手。
融券卖出（做空）	2.0%	建仓时收取一次性服务费	做空属于高阶操作，庄家收取更高通道费。
空头平仓（买回）	1.0%	正常扣除	正常的平仓费用。
杠杆利息	每日 0.2%	每日凌晨 0:00 自动从账户扣除	借用庄家资金/股票的资金成本。

二、 交易限制：防刷与控盘 (Limits)

QQ 群机器人最怕被群友用脚本高频刷指令。因此，必须在**频率**和**资金量**上进行双重锁死。

1. 行为限频：“交易体力值” (Stamina)

- 机制**：每个群友拥有一个“交易精力槽”，上限为 **10 点**。
- 消耗**：每次执行 `#买入` 或 `#卖出` 指令，消耗 **1 点**精力。
- 恢复**：每 30 分钟自动恢复 1 点。
- 设计目的**：彻底杜绝高频交易脚本。群友必须谨慎对待每一次出手，把体力用在“刀刃”上。

2. 筹码限额：单一股票限仓 (Anti-Monopoly)

- 机制**：单一玩家持有某支股票的份额，**不得超过该股票总发行量的 15%**。
- 设计目的**：防止群里的“巨鳄”通过垄断单一股票（如无限买入“水群地产”）来强行控盘，保护散户不被收割。

三、做多与做空机制 (Long & Short)

在无大模型的规则系统下，我们需要用最清晰的代码逻辑来实现做空。

1. 做多 (Long)

- 流程**：扣除金币 → 增加持仓 → 等待上涨 → 卖出换回金币。
- 逻辑**：最基础的低买高卖。

2. 做空 (Short)

在群里，做空的本质是**向庄家（机器人）借股票卖出**：

- 开仓 (#做空 [股名] [数量])**：
 - 机器人检查用户的账户余额，扣除等额的**保证金**（通常为仓位价值的 100%）。
 - 机器人凭空“借给”用户 N 股，并立刻以当前市价 P_{start} 帮用户卖掉，换成金币存入用户的“冻结账户”。
- 平仓 (#平空 [股名] [数量])**：
 - 用户需要以当前市价 P_{end} 买回 N 股还给机器人。
 - 结余金币：盈利 = $(P_{start} - P_{end}) \times N$ 。
 - 解冻保证金，并结算盈利（或扣除亏损）。

四、核心玩法的灵魂：杠杆与爆仓系统 (Leverage)

允许群友向庄家借钱交易。最高支持 **3倍杠杆**。

1. 杠杆买入（做多杠杆）

假设群友张三手头只有 **1000 金币**，他想上 3 倍杠杆买入“二游娱乐”：

- 公式**：
可用购买力 = 自有本金 × 杠杆倍数 = $1000 \times 3 = 3000$ 金币
- 结果**：张三从庄家那里**借了 2000 金币**，合共买入了价值 3000 金币的股票。
- 负债**：张三欠机器人 2000 金币，且每天需要支付 0.2% 的利息（4 金币/天）。

2. 强平机制（爆仓 - Liquidation）

由于张三上了杠杆，一旦股价下跌，亏损的是张三的本金。当张三的本金快要亏光、无法偿还庄家的 2000 金币时，机器人必须**强制平仓**。

- 保证金率 (Margin Ratio) 计算**：

$$MR = \frac{\text{当前持仓市值} - \text{欠款金额}}{\text{当前持仓市值}}$$

- **爆仓线**：当 $MR \leq 10\%$ 时，触发强制平仓。

- **爆仓触发器（后台守护线程）**：

机器人每 10 分钟刷新股价时，立刻遍历所有上了杠杆的账户。一旦发现张三的 $MR \leq 10\%$ ：

1. 后台立刻自动以当前市价强行卖出张三的所有“二游娱乐”股票。
2. 将卖得的金币优先偿还机器人的 2000 金币欠款与利息。
3. 残余的一点点金币退还给张三。
4. **全群广播**：

📢 **【强平公告】** 散户 @张三 的多头仓位由于“二游娱乐”暴跌，保证金率已跌至 8%，触发强制平仓！庄家已没收其持仓，张三本次爆仓净亏损 **920 金币**！

五、辅助硬核机制：熔断与结算

1. 板块熔断（Circuit Breaker）

- **规则**：单支股票在 1 小时内涨幅或跌幅超过 30%，或者大盘（GCI）跌幅超过 15%。
- **效果**：机器人自动宣布该股票或全盘“临时停牌”1 小时，期间拒绝所有买卖指令。
- **效果**：制造恐慌氛围，极具仪式感，群友会在停牌期间疯狂讨论。

2. 每日收盘与账单

- **收盘**：每天 23:30 股市收盘，机器人统计今日跌幅之王和涨幅之王。
- **每日账单**：凌晨 0:05 机器人向群里发送一张由代码生成的“群富豪榜/负豪榜”，展示谁是今日群里的“巴菲特”，谁是今日“爆仓之王”。

🏛️ 三大核心机制规则重整

1. 自动做市商机制（AMM）—— 零等待即时交易

为了解决群内交易对手方不足的问题，机器人将扮演**唯一做市商**。群友不与其他群友撮合，而是直接与机器人进行交易。

- **定价与交易无缝衔接**：

机器人根据当前的群聊数据实时计算出股票的公允价格 P （如根据群主说话比例、二游关键词词频等计算）。

- **点差双轨制（Spread）**：

为了防止群友利用极小的时间差进行无成本套利，买入和卖出采用“双轨价格”：

- **买入价（Ask）** = $P \times (1 + 0.005)$ （群友向机器人买入，价格微抬）
- **卖出价（Bid）** = $P \times (1 - 0.005)$ （群友向机器人卖出，价格微压）
- 注：买卖之间的 1% 差价（点差）作为庄家抽水，直接由机器人回收，作为群内金币的通缩销毁机制。

- **无限流动性**：只要群友钱包里有金币，或仓位里有股票，就可以**随时买入/卖出**，绝对不会出现“有价无市”挂单没人接的情况。

2. 极简破产恢复机制 —— 筑底保障，重头再来

高杠杆和剧烈的市场波动必然会导致部分群友爆仓归零。为了防止他们彻底丧失参与感，引入极简的“破产恢复金”制度。

- **判定标准**：群友的**总资产**（现金 + 持仓股票总市值）低于 50 **金币**。
- **恢复规则**：

- 破产群友每天可以通过发送指令（如 `#申请破产恢复`）向机器人申请救济。
- 机器人一键将该群友的**现金直接重置并恢复到 200 金币**（同时清除其名下所有低于 50 金币的残余微小持仓，防止套利）。
- **限制条件**：每日限申请 1 次，且申请后当天无法使用高倍杠杆，引导其通过稳健交易重新起家。

3. 拆股与分红机制 —— 降门槛与长期持有奖励

A. 自动拆股 (Stock Split) —— 散户友好

当某支热门概念股（如“二游娱乐”或“水群地产”）因为群内高强度对线导致股价飙升、散户买不起一手时，触发拆股：

- **触发阈值**：单股价格 ≥ 1000 金币。
- **执行动作**：机器人自动执行 **1:10 拆股**。
 - **股价** 变为原价格的 $\frac{1}{10}$ （例如 1000 变为 100）。
 - 所有持股用户的 **持股数量** 自动乘以 10（例如原持股 2 股变为 20 股）。
 - **总资产价值保持绝对不变**，但单股门槛暴跌，重新激活股票的换手率。

B. 业绩分红 (Dividend) —— 价值投资

为了鼓励群友不要一味地高频投机，而是长期持有与群生态共荣的股票：

- **触发周期**：每周日晚上 22:00。
- **分红条件**：如果某支股票所绑定的群聊指标，在这一周内**达到了历史峰值**（例如本周“战雷专题”触发词频创下历史新高）：
 - 机器人（庄家）将拨出一笔“生态发展基金”（由平日交易抽水累积而成）。
 - 按照周日收盘时，群友持有该股的**股份比例**，将金币直接作为红利派发到他们的账户钱包中。